

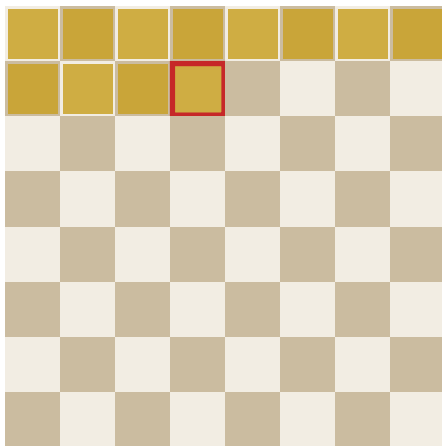
Wie viel Reis liegt am Ende auf dem Schachbrett?

6 Minuten

Selbstlern-Doppelstunde · Mathematik 10b · du arbeitest allein in deinem eigenen Heft. Zusammen denken darfst du, abgegeben wird einzeln. **Taschenrechner ist erlaubt** und ab Teil 3 auch nötig; wo du ohne rechnen sollst, steht es dabei.

WURUM ES GEHT

Der Erfinder des Schachspiels soll sich vom König diesen Lohn gewünscht haben: **ein Reiskorn auf dem ersten Feld, zwei auf dem zweiten, vier auf dem dritten** – und so weiter über alle 64 Felder. Der König hielt das für einen bescheidenen Wunsch. Er hat sich getäuscht, und zwar gewaltiger, als irgendjemand ahnt.



Feld	1	2	3	4	5	6	7	8
Körner	1	2	4	8	16	32	64	128

Auf jedem Feld liegt doppelt so viel wie auf dem Feld davor: $1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \dots$. Auf Feld 8 sind es schon 128 Körner – und es sind noch 56 Felder übrig.

DEINE PROGNOSE

Kreuze an: Wie viel Reis liegt am Ende **insgesamt** auf dem Schachbrett, wenn ein Reiskorn etwa 25 mg wiegt? Schätze, bevor du rechnest.

- ☐ Ein paar Säcke – ungefähr 100 kg.
- ☐ Etwa eine Lkw-Ladung, also rund 20 Tonnen.
- ☐ Mehr als die gesamte Weltjahresernte – hunderte Milliarden Tonnen.
- ☐ Ungefähr $64 \cdot 64 = 4096$ Körner.

Und begründe: Woran hast du die Größenordnung festgemacht?

Ablauf: Teil 1 Einstieg (S. 1, 6 min) · Teil 2 Reisrechner (S. 2, 14 min) · Teil 3 Hüpfender Ball (S. 3, 16 min) · Teil 4 Merksatz (S. 4, 8 min) · Teil 5 Aufgaben (S. 5–7, 20 min) · Teil 6 Quiz und Schluss (S. 8, 12 min).

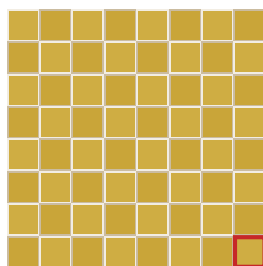
Zum Lösungsheft: Alle Lösungen stehen in einem eigenen Heft, das Herr Glaubitz freigibt, wenn du bei Teil 5 bist. Bis dahin gilt: erst selbst denken – eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt. Wenn du gar nicht weiterkommst, schreib „verstehe ich nicht“ hin und geh weiter. Das ist erlaubt und hilfreicher als eine erfundene Antwort.

Teil 2 · Der Reisrechner: Feld für Feld

14 Minuten

Verglichen werden zwei Reihen, die auf Feld 1 beide bei **einem** Korn beginnen: **immer 2 dazulegen** gegen **immer verdoppeln**. Hier drei Standbilder aus dem Rechner.

Feld	1	2	3	4	5	6	10	21	41
immer verdoppeln	1	2	4	8	16	32	512	1 048 576	1 099 511 627 776
immer 2 dazulegen	1	3	5	7	9	11	19	41	81



alle 64 Felder

1 099 511 627 776 Körner

auf Feld 41

9 223 372 036 854 775 808 Körner

auf Feld 64

Auf dem ganzen Brett zusammen: 18 446 744 073 709 551 615 Körner $\approx 1,8 \cdot 10^{19}$ – das sind rund **461 Milliarden Tonnen** bei 25 mg je Korn.

* Die Kornzahlen sind exakt. Das Korngewicht von 25 mg ist ein **Modellwert** – echte Reiskörner wiegen je nach Sorte etwa 20 bis 30 mg.

Auftrag 1. Sieh dir die Tabelle oben an. Auf welchen Feldern liegt **zunächst das Dazulegen vorn**, und ab welchem Feld hat das Verdoppeln zum ersten Mal *mehr* Körner? Notiere die Feldnummer und die beiden Zahlen dort.

Auftrag 2. Vergleiche die Masse auf dem ganzen Brett mit der Weltjahresernte an Reis (rund 800 Millionen Tonnen). Wie oft passt die Weltjahresernte hinein? Rechne und schreib das Ergebnis in einem Satz auf.

Auftrag 3 – die eigentliche Frage. Auf Feld 11 liegen 1024 Körner, auf Feld 21 sind es 1 048 576 – also das **1024-Fache**. Prüfe mit der Tabelle nach, ob der Sprung von Feld 21 auf Feld 31 und von Feld 31 auf Feld 41 wieder derselbe Faktor ist. Die Zahlen werden immer größer, der Sprung über 10 Felder bleibt aber derselbe Faktor. **Erkläre, warum** – und was das über den *Exponenten* sagt.

Tipp: Was heißt „zehn Felder weiter“, wenn man es in Verdopplungen zählt? (Feld 31: 1 073 741 824)

Teil 3 · Derselbe Mechanismus, rückwärts

16 Minuten

Beim Reis wurde immer *mehr*. Jetzt ein Fall, in dem immer *weniger* wird – und zwar nach genau derselben Rechenart.

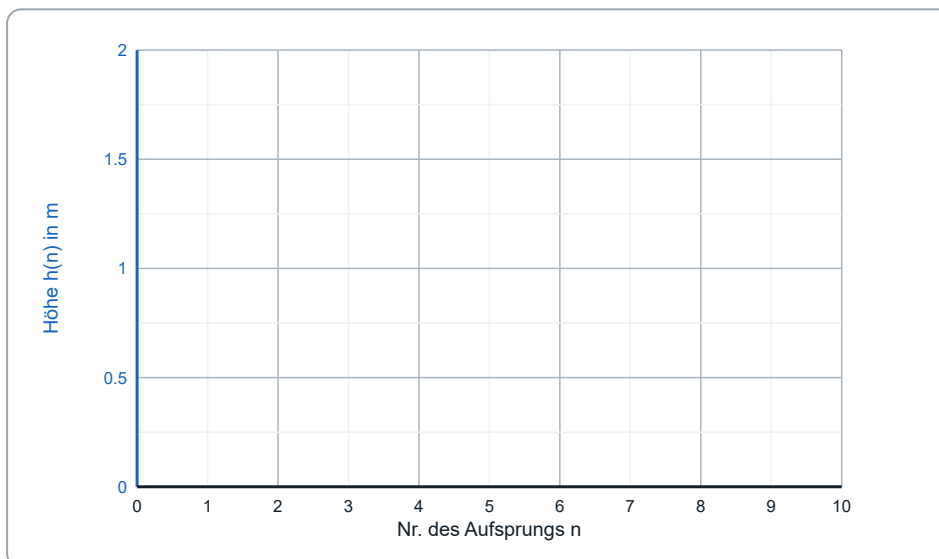
DER HÜPFENDE BALL

Ein Ball, der aus **2 m** Höhe auf den Boden fällt, springt wiederholt hoch, aber jedes Mal etwas weniger als vorher. Nach jedem Auftreffen erreicht er nur noch **75 %** seiner zuletzt erreichten Höhe.

Zuerst der entscheidende Schritt: „75 % der letzten Höhe“ heißt **mal 0,75** – nicht „minus 75 %“ und nicht „mal 75“. Rechne damit die Tabelle aus und runde auf zwei Nachkommastellen.

Nr. des Aufsprungs n	0	1	2	3	4
Höhe h(n) in m	2,00				
Rechnung	–				

Trage die Werte als Punkte ein und verbinde sie zu einer Kurve.



Auswertung – beantworte alle drei Punkte.

a) Wie lautet die **Formel** für $h(n)$?

b) Wie hoch springt der Ball nach dem **10. Aufprall** – **ohne** alle Zwischenschritte zu rechnen?

c) Was ist an dieser Rechnung *dasselbe* wie beim Reis, und was ist *anders*?

Teil 4 · Der Merksatz

8 Minuten

MERKSATZ – INS HEFT

Trage die fehlenden Wörter ein. Sie stehen nicht vorgegeben da – du sollst sie selbst finden.

Ist a eine reelle Zahl und $n = 1, 2, 3, \dots$, dann ist $a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ mit _____ gleichen _____ a .

Dabei heißt a die _____ und n der _____.

Der Exponent zählt die Faktoren – **nicht** die Summanden: Ein Schritt weiter heißt _____ a , nicht plus a .

Die drei Fälle dieser Stunde – ergänze Faktor und Ergebnis:

Situation	Faktor je Schritt	Ergebnis nach n Schritten
Reis: jedes Feld		
Ball: jeder Sprung		
Roboterabsatz: +5 % je Jahr 254 000 Stück im Jahr 2015, gesucht 2023		

Selbstcheck. Eine Bakterienkultur wächst täglich um 20 %. Zurzeit sind 350 Bakterien vorhanden. Wie viele sind es in 7 Tagen? Kreuze an.

- ☐ $350 \cdot 0,2^7 \approx 0,004$ – die Kultur stirbt fast aus.
- ☐ $350 \cdot 1,2^7 \approx 1254$ Bakterien.
- ☐ $350 + 7 \cdot 70 = 840$ Bakterien.
- ☐ $350 \cdot 7 \cdot 1,2 = 2940$ Bakterien.

FÜR GENAUE ★ VERTIEFUNG**Warum darf man Basis und Exponent nicht vertauschen?**

Das Buch fragt auf S. 12 in Aufgabe 6, welche Potenz größer ist – 3^4 oder 4^3 – und lässt dich den Unterschied selbst finden. Ausgesprochen wird der Satz dort aber nicht, und er ist wichtig genug für den Merkkasten: **Potenzieren ist nicht vertauschbar: $a^n \neq n^a$.** Denn $3^4 = 81$, aber $4^3 = 64$. Beim Multiplizieren wäre das anders: $3 \cdot 4 = 4 \cdot 3$. Genau deshalb ist die Verwechslung so verführerisch – die Rechenart, aus der die Potenz hervorgeht, *ist* vertauschbar, die Potenz selbst nicht mehr. Der Grund: Die Basis sagt, *womit* multipliziert wird, der Exponent, *wie oft*. Ein „Wie oft“ und ein „Womit“ kann man nicht tauschen. **Kuriosum:** Ein einziges Paar verschiedener natürlicher Zahlen ist doch vertauschbar – $2^4 = 4^2 = 16$.

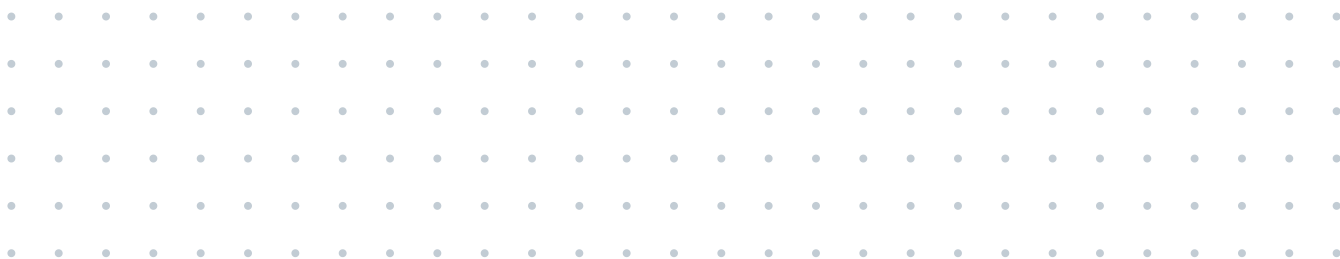
Teil 5 · Aufgaben

20 Minuten

A1 bis A3 machen alle. A4 und A5 sind mit ★ markiert – die sind für dich, wenn du schneller fertig bist. Alle Lösungen stehen im Lösungsheft.

A1 Papier falten. Falte ein Blatt Papier in der Mitte, dann liegen zwei Lagen aufeinander. Noch einmal: vier Lagen.

a) Skizziere, wie viele Lagen nach 1, 2 und 3 Faltungen aufeinanderliegen, und schreibe die Anzahl jeweils als **Potenz** daneben.



b) Wie hoch wäre der Stapel nach **zwölf** Faltungen? Ein Blatt Papier ist etwa 0,1 mm dick.

c) Wie oft müsstest du falten, damit der Stapel vom Boden bis zur Klassendecke (3 m) reicht?

A2 Ohne Taschenrechner.

a) Berechne im Kopf:

Term	2^3	3^3	5^3	4^3	11^2	10^3	10^6
Wert							

b) Was ist größer – 3^4 oder 4^3 ? Und 2^4 oder 4^2 ?

c) Formuliere in einem Satz, worauf es bei einer Potenz ankommt und worin sie sich von der Multiplikation unterscheidet.

A3 Abzählstrategien. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es für ...

Situation	Basis / Exponent – und warum?	Anzahl
a) ein Passwort aus vier Buchstaben (z. B. XATX), 26 Buchstaben, Wiederholungen erlaubt		
b) eine sechsstellige Zahlenkombination (z. B. 022638)		
c) zwei Buchstaben, gefolgt von zwei Ziffern (z. B. ZR91)		

Schreibe zu jedem Teil zuerst hin, was Basis und was Exponent ist – und warum. Darauf kommt es hier an, nicht auf die Zahl.

A4 ★ Zwei Richtungen, ein Prinzip.

Fall 1 – Bakterien. Eine Kultur wächst täglich um 20 %. Zurzeit sind 350 Bakterien da. Wie viele sind es morgen, in einer Woche, in 30 Tagen?

Fall 2 – Auto. Familie Schneider kauft einen Neuwagen für 18 000 €. Aus einer Autozeitung: „Alle Pkw haben nach dem ersten Jahr einen Wertverlust von ca. 25 %. Die folgenden Jahre schlagen mit etwa 5–6 % zu Buche.“ Die Zeitschrift gibt die Formel an: Zeitwert = Anschaffungspreis $\cdot 0,75 \cdot 0,94^9$. Was ist der Wagen nach zehn Jahren wert?

Bakterien	morgen:	in 1 Woche:	in 30 Tagen:
Auto nach 10 Jahren			

Und dann der eigentliche Auftrag: Das eine wächst, das andere schrumpft. Erkläre, warum trotzdem *dieselbe* Rechenart dahintersteckt – und woran genau man im Term erkennt, ob etwas wächst oder schrumpft.

Teil 6 · Quiz – je eine Antwort ankreuzen

12 Minuten

1. Wie viel ist 2^3 ?

☐ 6

☐ 8

☐ 9

☐ 5

2. Was ist größer: 3^4 oder 4^3 ?

☐ 4^3 , größere Basis

☐ 3^4 , denn $81 > 64$

☐ beide gleich

☐ ohne TR nicht sagbar

3. Eine Population wächst jährlich um 8 %. Welcher Faktor?

☐ $\cdot 0,08$

☐ $\cdot 8$

☐ $\cdot 1,08$

☐ $\cdot 0,92$

4. Ein Auto verliert im ersten Jahr 25 % an Wert. Wert nach einem Jahr?

☐ Preis $\cdot 0,25$

☐ Preis $\cdot 0,75$

☐ Preis $\cdot 1,25$

☐ Preis $- 25$

5. Wie viele vierstellige Passwörter aus 26 Buchstaben?

☐ 4^{26}

☐ $26 \cdot 4 = 104$

☐ $26^4 = 456\,976$

☐ $26 + 26 + 26 + 26$

6. Ein Stoff halbiert sich alle 5 Jahre. Wie viel bleibt nach 30 Jahren von 80 g?

☐ $80 \cdot 0,5^6 = 1,25$ g

☐ $80 \cdot 0,5^{30} \approx 0$ g

☐ $80 - 6 \cdot 40$

☐ $80 : 6 \approx 13,3$ g

7. Schaden ~ 4 . Potenz des Gewichts. Verdoppeltes Gewicht $\rightarrow$ Schaden ...

☐ 4-mal so groß

☐ 8-mal so groß

☐ 16-mal so groß

☐ doppelt so groß

8. Warum wird die Reismasse unterschiedlich angegeben, obwohl $2^{64} - 1$ feststeht?

☐ $2^{64} - 1$ ist nicht genau berechenbar.

☐ Das Korngewicht schwankt (20–30 mg).

☐ Man kann die Körner nicht zählen.

☐ Tonnen rechnet man verschieden um.

EXIT-TICKET

1. Warum wächst die Reismenge auf dem Schachbrett so viel schneller, als man erwartet? Was genau macht der **Exponent**?

2. Beim Auto sinkt der Wert jährlich auf etwa 94 % des Vorjahreswertes. Warum ist das *dasselbe* Rechenprinzip wie beim Reis?

3. Was ist offen geblieben? (darf leer bleiben)

Abgabe: Name und Klasse auf **jeder** Seite? Dann Teilen-Symbol $\rightarrow$ **Mail** $\rightarrow$ an michael.glaubit@ae-gym.de; das **ausgefüllte** PDF muss angehängt sein.